Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 4-ojoje paskaitoje: $\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1$ yra gaubtas, o $\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*$ – taurė (Apibrėžimas 4.1); pivotalinė struktūra a duoda Apibrėžimo 4.6 pėdsakus; kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ pivotalinė struktūra a yra kanoninis izomorfizmas $V \to V^{**}$. Uždavinyje 2 kubito standartinė bazė yra $|0\rangle, |1\rangle$, o X ir Z – Paulio matricos (kitur X yra objektas); taip pat $|\Phi^{\pm}\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$, $|\Psi^{\pm}\rangle = (|01\rangle \pm |10\rangle)/\sqrt{2}$. Raidė j yra kalibruotės skaičius 4 uždavinyje ir izomorfizmas $V \to V^*$ 5 ir 6 uždaviniuose, kaip Apibrėžime 4.9; sukinius žymime ℓ, todėl paskaitos $(-1)^{2j}a$ čia yra $(-1)^{2\ell}a$.

Uždavinys 1 (Pasuktos dėžutės, kitas dualusis objektas ir ciklinis pėdsakas). (i) Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tegul $f : X \to Y$, bazės yra (x_k) erdvėje X ir (y_l) erdvėje Y, dualiosios bazės – (x^k), (y^l), ir $f(x_k) = \sum_l f_{lk}\, y_l$. Parodykite, kad pasuktos dėžutės f^* iš formulės (4.2) matrica yra transponuota atvaizdavimo f matrica.

(ii) Tegul $X = \mathbb{C}^2$ ir $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Imkime $X' = \mathbb{C}^2$ (vektorius stulpelius), kur $\mathrm{ev}'(u \otimes x) = u^T G x$. Raskite coev', kad $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ būtų objekto X kairysis dualusis objektas (patikrinkite abi gyvatės tapatybes), ir apskaičiuokite izomorfizmą $\varphi : X^* \to X'$ iš Teoremos 4.2 dalies (a), kur X^* vektoriai užrašomi eilutėmis.

(iii) Tegul $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$ ir $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^3$. Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(g \circ f)$ ir $\mathrm{tr}(f \circ g)$ ir šiai porai nubrėžkite tris formulės (4.8) brėžinius.

(iv) Cikliškumas leidžia dėžutę perkelti aplink kilpą. Parodykite, kad kitoks perstatymas nebūtinai leistinas: raskite 2×2 matricas A, B, C, kurioms $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(ACB)$. Kas brėžinyje trukdo C perkelti pro B?

Sprendimas. (i) Morfizmo f^* brėžinys, pritaikytas y^l, yra $(\mathrm{ev}_Y \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{Y^*} \otimes f \otimes \mathrm{id}_{X^*}) \circ (\mathrm{id}_{Y^*} \otimes \mathrm{coev}_X)$: taurė duoda $y^l \otimes \sum_k x_k \otimes x^k$, tada f duoda $y^l \otimes \sum_k f(x_k) \otimes x^k$, o po gaubto lieka $\sum_k y^l(f(x_k))\, x^k = \sum_k f_{lk}\, x^k$, kur f_{lk} yra atvaizdavimo f matrica. Taigi morfizmo f^* matricos dualiosiose bazėse elementas (k, l) lygus f_{lk}: tai transponavimas, 1-osios paskaitos dualusis atvaizdavimas.

(ii) Užrašykime $\mathrm{coev}'(1) = \sum_i e_i \otimes c_i$, kur $c_i \in X'$. Pirmoji gyvatės lygtis $(\mathrm{id}_X \otimes \mathrm{ev}') \circ (\mathrm{coev}' \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$ atvaizduoja x į $\sum_i e_i\, c_i^T G x$, todėl ji galioja tada ir tik tada, kai $\sum_i e_i c_i^T = G^{-1}$, t.y. $c_i = G^{-T} e_i$: $c_1 = e_1 - e_2$, $c_2 = e_2$. Antroji gyvatės kompozicija $(\mathrm{ev}' \otimes \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes \mathrm{coev}')$ atvaizduoja u į $\sum_i (u^T G e_i)\, G^{-T} e_i = G^{-T} G^T u = u$. Pagal Teoremos 4.2 dalį (a) gauname $\varphi(\xi) = (\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{X'})(\xi \otimes \mathrm{coev}'(1)) = \sum_i \xi(e_i)\, G^{-T} e_i = G^{-T} \xi^T$; patikriname, kad $\mathrm{ev}'(\varphi(\xi) \otimes x) = \xi G^{-1} G x = \xi(x)$. Bet kuris kitas objekto X dualusis objektas su X^* susiejamas taip pat – vieninteliu izomorfizmu, perkeliančiu ev į ev′.

(iii) Gauname $fg = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ir $gf = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, todėl $\mathrm{tr}(fg) = 5 = \mathrm{tr}(gf)$, nors viena matrica yra 2×2, o kita – 3×3. Trys brėžiniai yra formulės (4.8) brėžiniai, kai $X = \mathbb{C}^3$, $Y = \mathbb{C}^2$: pirmiausia f, tada g aukštyn einančioje gijoje; f aukštyn einančioje, o $g^* = g^T$ žemyn einančioje gijoje; pirmiausia g, tada f aukštyn einančioje gijoje (dabar erdvėje Y).

(iv) Kai $A = E_{12}$, $B = E_{21}$, $C = E_{11}$, gauname $AB = E_{11}$ ir $ABC = E_{11}$, kurių pėdsakas lygus 1; bet $AC = E_{12}E_{11} = 0$, todėl $\operatorname{tr}(ACB) = 0$. Cikliniai perstatymai leidžiami: $\operatorname{tr}(CAB) = \operatorname{tr}(E_{11}E_{12}E_{21}) = 1$. Brėžinyje trys dėžutės yra vienoje į kilpą uždarytoje gijoje. Dėžutę galima perkelti aplink kilpą, per taurę ir gaubtą, bet dviejų tos pačios gijos dėžučių negalima perkelti vienos pro kitą (tai būtų kompozicija kita tvarka).

Uždavinys 2 (Gijų lankstymas ir keturi teleportacijos rezultatai). (i) Nubrėžkite du formulės (4.4) atvaizdavimus, $\operatorname{Hom}(U \otimes V, W) \to \operatorname{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir atgal, ir viena gyvatės lygtimi parodykite, kad palenkus giją aukštyn, o tada žemyn, gaunamas pradinis morfizmas. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kai $U = \mathbb{C}$, kuo lankstymas paverčia 1 uždavinio atvaizdavimą $f\colon \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$?

Alisa turi $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ir pirmąją $|\Phi^+\rangle$ pusę; Bobas turi antrąją pusę.

(ii) Kiekvienai Belo būsenai $|B\rangle \in \{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ apskaičiuokite $(\langle B| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle)$ ir užrašykite kaip $\frac{1}{2}\sigma_B|\psi\rangle$.

(iii) Kiekviena Belo būsena yra $(\mathrm{id} \otimes M_B)|\Phi^+\rangle$ su 2×2 matrica M_B. Nubrėžkite $\langle B|$ kaip formulės (4.5) gaubtą su dėžute ant jo dešiniosios šakos ir paaiškinkite σ_B, perkeldami šią dėžutę išilgai gyvatės į Bobo giją.

Sprendimas. (i) Du atvaizdavimai yra formulės (4.4) brėžiniai: $f \mapsto (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{coev}_V)$ giją V, priklausančią atvaizdavimui f, palenkia aukštyn į dešinę, o $g \mapsto (\mathrm{id}_W \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (g \otimes \mathrm{id}_V)$ palenkia ją atgal žemyn. Palenkę f aukštyn, o tada žemyn, gauname

$$(\mathrm{id}_W \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{id}_V) \circ (\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V),$$

o morfizmą f perkeliame aukštyn pro gaubtą (sukeitimo dėsnis, Teorema 3.4): gauname $f \circ \big(\mathrm{id}_U \otimes [(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}_V) \circ (\mathrm{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V)]\big) = f$ pagal objekto V gyvatės lygtį; brėžiniuose gija V yra išsitiesinanti gyvatė. Kita kompozicija yra tas pats apverstas brėžinys, joje taikoma kita gyvatės tapatybė. Kai $U = \mathbb{C}$, atvaizdavimas $f\colon \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$ tampa $(f \otimes \mathrm{id})(\mathrm{coev}(1)) = \sum_k f(x_k) \otimes x^k = \sum_{l,k} f_{lk}\, y_l \otimes x^k$: tie patys skaičiai f_{lk} interpretuojami kaip vektorius erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$.

(ii) Alisos kubitus užrašome pirmus:

$$\begin{aligned}|\psi\rangle \otimes \left|\Phi^+\right\rangle = \tfrac{1}{2}\big[&\left|\Phi^+\right\rangle(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) + |\Phi^-\rangle(\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle)\\ &+ \left|\Psi^+\right\rangle(\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) + |\Psi^-\rangle(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)\big],\end{aligned}$$

o tai patikrinama išskleidus abi puses bazėje $|000\rangle, \ldots, |111\rangle$. Projektuojant atvaizdavimu $\langle B| \otimes \mathrm{id}$, lieka Bobo daugiklis: $\frac{1}{2}|\psi\rangle$, $\frac{1}{2}Z|\psi\rangle$, $\frac{1}{2}X|\psi\rangle$ ir $\frac{1}{2}(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) = \frac{1}{2}XZ|\psi\rangle$. Bobas šiuos pakeitimus panaikina atvaizdavimais I, Z, X ir ZX.

(iii) Reiškinys $(\mathrm{id} \otimes M)|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_i |i\rangle \otimes M|i\rangle$ duoda $|\Phi^-\rangle$, kai $M = Z$, $|\Psi^+\rangle$, kai $M = X$, ir $|\Psi^-\rangle$, kai $M = XZ$ ($XZ|0\rangle = |1\rangle$, $XZ|1\rangle = -|0\rangle$). Taigi $\langle B| = \langle\Phi^+|(\mathrm{id} \otimes M_B^\dagger)$: Alisos gaubtas su dėžute $M_B^\dagger$ ant dešiniosios šakos, kuri susijungia su taure. Ši dėžutė perkeliama išilgai gyvatės: perkelta per taurę ji Bobo šakoje tampa transponuota matrica, nes $(M \otimes \mathrm{id})|\Phi^+\rangle = (\mathrm{id} \otimes M^T)|\Phi^+\rangle$ (1 uždavinio (i) dalies pasukta dėžutė ortonormuotojoje bazėje). Tada gyvatė ištiesinama kaip formulėje (4.5), o Bobo gijoje lieka $\frac{1}{2}(M_B^\dagger)^T|\psi\rangle = \frac{1}{2}\overline{M_B}|\psi\rangle$. Keturios matricos M_B yra realiosios, todėl $\sigma_B = M_B$: I, Z, X, XZ, kaip dalyje (ii).

Uždavinys 3 (Supertiesinės erdvės). Kategorijos sVec objektai yra baigtinės dimensijos $\mathbb{Z}_2$-graduotosios erdvės $V = V_0 \oplus V_1$; jos morfizmai – gradavimą išsaugantys tiesiniai atvaizdavimai. Tenzorinė sandauga apibrėžta pagal $(V \otimes W)_0 = V_0 \otimes W_0 \oplus V_1 \otimes W_1$, $(V \otimes W)_1 = V_0 \otimes W_1 \oplus V_1 \otimes W_0$, o vienetas yra $\mathbb{C}$ laipsnyje 0. Dualieji objektai, ev ir coev yra kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kur $(V^*)_i = (V_i)^*$. Tegul P_V lygus $+1$ erdvėje V_0 ir -1 erdvėje V_1.

(i) Parodykite, kad $a'_V = a_V \circ P_V$ yra pivotalinė struktūra.

(ii) Parodykite, kad jos kairysis pėdsakas yra *superpėdsakas*, $\operatorname{str}(h) = \operatorname{tr}(h|_{V_0}) - \operatorname{tr}(h|_{V_1})$, todėl $d_V = \dim V_0 - \dim V_1$, o jos dešinysis pėdsakas taip pat yra superpėdsakas.

(iii) Nubrėžkite lygybės $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ įrodymą (Teorema 4.7): kilpą erdvėje $V \otimes W$ pavaizduokite kaip dvi įdėtines kilpas. Tada tiesiogiai patikrinkite $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ pagal erdvės $V \otimes W$ gradavimą ir raskite nenulinį objektą, kurio dimensija lygi 0.

Kurso 7-ojoje paskaitoje pridedamas pynimas, kuris šią kategoriją daro „super“. Kurso 10-ojoje paskaitoje vietoj šios pivotalinės struktūros imama struktūra a, kuriai nelyginėje tiesėje galioja $d = +1$.

Sprendimas. (i) Atvaizdavimas P_V yra izomorfizmas, todėl toks yra ir a'_V. Morfizmas $f\colon V \to W$ atvaizduoja V_i į W_i, todėl $f \circ P_V = P_W \circ f$. Pagal a natūralumą gauname $f^{**} \circ a'_V = f^{**} \circ a_V \circ P_V = a_W \circ f \circ P_V = a_W \circ P_W \circ f = a'_W \circ f$. Erdvėje $V \otimes W$ vektoriaus $v \otimes w$ laipsnis yra laipsnių suma, todėl $P_{V\otimes W} = P_V \otimes P_W$, o iš $a_{V\otimes W} = a_V \otimes a_W$ gauname $a'_{V\otimes W} = a'_V \otimes a'_W$.

(ii) Imkime bazę (e_i) erdvėje V, kad kiekvienas vektorius e_i būtų vienalytis. Kairysis pėdsakas yra $\widetilde{\mathrm{ev}}_V \circ (h \otimes \mathrm{id}) \circ \mathrm{coev}_V$, kur $\widetilde{\mathrm{ev}}_V(v \otimes \varphi) = \mathrm{ev}_{V^*}(a'_V(v) \otimes \varphi) = \varphi(P_V v)$. Taigi $\operatorname{tr}_L(h) = \sum_i e^i(P_V h e_i) = \operatorname{tr}(P_V h)$, o atvaizdavimas h išsaugo gradavimą, todėl tai lygu $\operatorname{tr}(h|_{V_0}) - \operatorname{tr}(h|_{V_1})$. Kai $h = \mathrm{id}$, gauname $d_V = \dim V_0 - \dim V_1$. Dešiniajam pėdsakui naudojama $\widetilde{\mathrm{coev}}_V = (\mathrm{id} \otimes a'^{-1}_V) \circ \mathrm{coev}_{V^*}$, kuri atvaizduoja 1 į $\sum_i e^i \otimes P_V e_i$ ($P^{-1} = P$); tada ir $\operatorname{tr}_R(h) = \sum_i e^i(h P_V e_i) = \operatorname{tr}(h P_V) = \operatorname{str}(h)$. Taigi struktūra yra sferinė. (Paskaitos $a_s = -\mathrm{id}$ kategorijoje $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra tas pats pasirinkimas vienmačiam nelyginiam objektui; 10-ojoje paskaitoje imama pati struktūra a, kuriai ten galioja $d = +1$. Abi yra pivotalinės struktūros; ši duoda superdimensiją.)

(iii) Erdvės $V \otimes W$ giją nubrėžkite kaip dvi lygiagrečias gijas, V – kairėje. Erdvės $V \otimes W$ taurė ir gaubtas yra įdėtiniai (erdvės W taurė yra erdvės V taurės viduje, analogiškai ir gaubtai, kur pagal (i) galioja $a'_{V\otimes W} = a'_V \otimes a'_W$), todėl kilpa erdvėje $V \otimes W$ yra W kilpa, įdėta į V kilpą. Vidinė kilpa yra skaliaras d_W; tai skaičius, nes $\otimes$ yra bitiesinė. Taigi jį galima iškelti iš brėžinio (Lygybė (3.6) ir pastaba po jos), paliekant d_W, padaugintą iš erdvės V kilpos, t.y. $d_V d_W$. Tiesiogiai: $\dim(V \otimes W)_0 - \dim(V \otimes W)_1 = v_0 w_0 + v_1 w_1 - v_0 w_1 - v_1 w_0 = (v_0 - v_1)(w_0 - w_1)$, kur $v_i = \dim V_i$, $w_i = \dim W_i$, kaip reikalauja Teorema 4.7. Objektas $\mathbb{C}^{1|1}$, kur $V_0 = V_1 = \mathbb{C}$, yra nenulinis ir tenkina $d = 1 - 1 = 0$.

Uždavinys 4 (Semijono gyvatė). Kategorijoje Vec^{ω}_G grupei $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, kai $\omega(s,s,s) = -1$, galioja $s^* = s$ ir $s \otimes s = 1$, todėl taurė $\mathrm{coev}_s = \lambda\ \mathrm{id}_1$ ir gaubtas $\mathrm{ev}_s = \mu\ \mathrm{id}_1$ yra skaičiai.

(i) Parodykite, kad pirmoji formulės (4.1) gyvatės kompozicija yra $\lambda\mu\,\omega(s,s,s)\ \mathrm{id}_s$, todėl abi gyvatės ištiesėja tada ir tik tada, kai $\lambda\mu = -1$. Kokia yra gyvatė, jei naiviai pasirenkama $\lambda = \mu = 1$?

(ii) *Kalibruotė* sutapatinimą $s \otimes s = 1$ padaugina iš skaičiaus $j \neq 0$: tai monoidinis funktorius, kiekvieną objektą atvaizduojantis į jį patį, kurio $J_{s,s} = j$, o kiti J ir J_0 lygūs 1. Jis atvaizduoja (λ, μ) į $(\lambda/j, \mu j)$. Parodykite, kad tai monoidinis funktorius ir kad jokia kalibruotė nepaverčia $\lambda = \mu = 1$ sprendiniu. Ar yra sprendinys, kuriam $\lambda = \mu$?

Sprendimas. (i) Pirmoji gyvatės kompozicija yra $(\mathrm{id}_s \otimes \mathrm{ev}_s) \circ \alpha_{s,s,s} \circ (\mathrm{coev}_s \otimes \mathrm{id}_s)$; paprastajam objektui s kiekvienas daugiklis yra skaliaras, o jų sandauga lygi $\lambda\,\omega(s,s,s)\,\mu = -\lambda\mu$ (kaip Pavyzdyje 4.4, kai $\mathrm{coev}_s = \mathrm{id}$). Antroji gyvatė pereina per $\alpha^{-1}_{s,s,s}$ ir taip pat duoda $\mu\,\omega(s,s,s)^{-1}\lambda = -\lambda\mu$. Abi kompozicijos lygios id_s tada ir tik tada, kai $\lambda\mu = -1$. Naivusis pasirinkimas $\lambda = \mu = 1$ duoda gyvatę $-\mathrm{id}_s$.

(ii) Kai $J_{s,s} = j$ ir $J_{1,g} = J_{g,1} = J_0 = 1$, pirmoji Apibrėžimo 3.10 sąlyga trejete (g,h,k) abiejose pusėse palygina $\omega(g,h,k)$, padaugintą iš dviejų J; trejete (s,s,s) ji yra $\omega\ j \cdot 1 = 1 \cdot j\,\omega$, o kituose trejetuose kiekvienas pasitaikantis J yra 1 arba abi pusės turi tuos pačius daugiklius.

Vieneto sąlygos galioja, nes $J_0 = J_{1,g} = J_{g,1} = 1$. Taigi tai monoidinis funktorius iš Vec_G^ω į save. Gaubtą jis perkelia į $\mathrm{ev}_s \circ J_{s,s}$, o taurę – į $J_{s,s}^{-1} \circ \mathrm{coev}_s$, t.y. $(\lambda, \mu) \mapsto (\lambda/j, \mu j)$, o sandauga $\lambda\mu$ nekinta. Taigi $\lambda\mu = -1$ kiekvienoje kalibruotėje, o $\lambda = \mu = 1$ niekada nėra sprendinys: ženklas $-1 = \omega(s,s,s)$ nėra normavimo pasirinkimas (palyginkite su Teiginiu 3.11). Sprendiniui, kuriam $\lambda = \mu$, reikia $\lambda^2 = -1$: $\lambda = \mu = \pm i$.

Uždavinys 5 (Grupių Q_8 ir D_8 Frobenijaus ir Šūro indikatoriai). Tegul grupę $Q_8 \subset \mathrm{SU}(2)$ generuoja $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, o grupę D_8 – kvadrato simetrijų grupę – generuoja sukimas $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir atspindys $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Kiekviena grupė šiomis matricomis veikia erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ neredukuojamai.

(i) Parodykite, kad abiejų grupių eilė lygi 8, o abu charakteriai erdvėje V įgyja vertę 2 vieną kartą, -2 vieną kartą ir 0 šešis kartus.

(ii) Apskaičiuokite $\kappa_V = \frac{1}{8}\sum_g \chi_V(g^2)$ kiekvienai grupei (kurso *Simetrija fizikoje* charakterių formulė).

(iii) Kiekvienai grupei raskite nenulinę invariantinę bitiesinę formą erdvėje V ir pagal Apibrėžimą 4.9 patikrinkite, kad nenulinė simetrinė invariantinė forma duoda $\kappa = +1$, o nenulinė antisimetrinė – $\kappa = -1$. Abu charakteriai įgyja tas pačias vertes su tais pačiais kartotinumais. Nuo kokių grupės duomenų, be šių verčių, priklauso κ?

Sprendimas. (i) Kai $q_1 = \mathrm{diag}(i, -i)$ ir $q_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, gauname $q_1^2 = q_2^2 = -1$ ir $q_1 q_2 = -q_2 q_1 =: q_3$, todėl $Q_8 = \{\pm 1, \pm q_1, \pm q_2, \pm q_3\}$, jos eilė lygi 8; pėdsakai yra 2 elemente 1, -2 elemente -1 ir 0 kituose šešiuose elementuose. Sukimas R kampu $\pi/2$ ir atspindys S generuoja keturis sukimus $1, R, R^2 = -1, R^3$ ir keturis atspindžius S, SR, SR^2, SR^3; pėdsakai sukimuose yra 2, 0, -2, 0, o kiekviename atspindyje – 0. Taigi abu charakteriai įgyja vertes $2, -2, 0$ su kartotinumais $1, 1, 6$ (atitinkančiose klasėse: vienete, centriniame -1 ir trijose klasėse po du elementus).

(ii) Grupėje Q_8 lygybė $g^2 = 1$ galioja tik tada, kai $g = \pm 1$, o $g^2 = -1$ – kitiems šešiems elementams: $\sum_g \chi(g^2) = 2 \cdot 2 + 6 \cdot (-2) = -8$, todėl $\kappa = -1$. Grupėje D_8 lygybė $g^2 = 1$ galioja elementams 1, R^2 ir keturiems atspindžiams, o $g^2 = R^2 = -1$ – elementams R, R^3: $\sum_g \chi(g^2) = 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) = 8$, todėl $\kappa = +1$.

(iii) Grupę D_8 sudaro realiosios ortogonaliosios matricos, todėl $B(v, w) = v^T w$ tenkina $B(gv, gw) = B(v, w)$: forma yra simetrinė. Grupė Q_8 yra grupės $\mathrm{SU}(2)$ pogrupis, todėl forma $\Omega(v, w) = v_1 w_2 - v_2 w_1$ tenkina $\Omega(gv, gw) = \det(g)\,\Omega(v, w) = \Omega(v, w)$: ji yra antisimetrinė. Nenulinei invariantinei formai B atvaizdavimas $j(v) = B(\cdot, v)$ yra persipynimo operatorius $V \to V^*$; jo branduolys yra poįvaizdis, nelygus visai V, todėl jis yra 0 (įvaizdis V neredukuojamasis), o j yra įvaizdžių izomorfizmas; taip pat $(j^* \circ a_V)(v) = a_V(v) \circ j = B(v, \cdot)$. Taigi $j^* \circ a_V = j$, kai B simetrinė, ir $= -j$, kai B antisimetrinė: $\kappa = +1$ grupei D_8 ir $\kappa = -1$ grupei Q_8, kaip dalyje (ii). Grupių Q_8 ir D_8 dvimačiai įvaizdžiai turi tas pačias charakterių vertes su tais pačiais kartotinumais, bet skirtingus indikatorius. Charakteris kaip funkcija savo grupėje nusako κ pagal dalies (ii) formulę; vien vertės nenurodo kėlimo kvadratu atvaizdavimo $g \mapsto g^2$, kuris skiriasi (2 elementų kvadratas lygus 1 grupėje Q_8, 6 – grupėje D_8). Indikatorius parodo, ar invariantinė forma yra simetrinė, ar antisimetrinė.

Uždavinys 6 ⋆. *Penrouzo gaubtas ir pivotalinė struktūra.* Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdis, kur $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, kaip Teoremoje 4.8, o $j\colon V \to V^*$, $j(v) = \Omega(\cdot, v)$.

(i) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V$ yra taurė Ω, o $\mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id})$ yra gaubtas $-\Omega^\dagger$: Teoremos 4.8 taurės ir gaubto pora su tiesiomis gyvatėmis yra $(\mathrm{coev}, \mathrm{ev})$, perkelta izomorfizmu

j.

(ii) Parodykite, kad kilpa $-\Omega^\dagger \circ \Omega = -2$ yra kvantinė dimensija $\mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_V)$, atitinkanti atvaizdavimą $a''_V : V \to V^{**}$, kuriam $a''_V(v)(\varphi) = \Omega(j^{-1}\varphi, v)$, ir kad $a''_V = -a_V$.

(iii) Baigtinės dimensijos grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžiams apibrėžkime $a'_W = a_W \circ \rho_W(-1)$. Parodykite, kad a' yra pivotalinė struktūra, lygi a'' sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje; apskaičiuokite d_W struktūrai a' sukinio ℓ įvaizdyje ir sukinio $\frac{1}{2}$ Frobenijaus ir Šūro indikatorių struktūrai a'.

Sprendimas. (i) Funkcionalas $j(e_1) = \Omega(\cdot, e_1)$ atvaizduoja $e_1 \mapsto 0$, $e_2 \mapsto -1$, todėl $j(e_1) = -e^2$; taip pat $j(e_2) = e^1$. Taigi $j^{-1}(e^1) = e_2$, $j^{-1}(e^2) = -e_1$ ir $(\mathrm{id} \otimes j^{-1})(e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2) = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 = \Omega$. Kita vertus, $\mathrm{ev}_V(j(v) \otimes w) = j(v)(w) = \Omega(w, v) = -\Omega(v, w)$, o $\Omega^\dagger(e_a \otimes e_b) = \Omega(e_a, e_b)$ šioms realiosioms matricoms, todėl $\mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id}) = -\Omega^\dagger$. Dualiojo objekto duomenis perkeliant izomorfizmu, gyvatės lieka tiesios (kiekvienos gyvatės viduryje įterpkite $j^{-1}j$). Tai Teoremos 4.8 teiginys, kad pora $(\Omega, -\Omega^\dagger)$ duoda tiesias gyvates.

(ii) Kilpa yra $-\Omega^\dagger \circ \Omega = \mathrm{ev}_V \circ (j \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V = \sum_i j(e_i)\big(j^{-1}(e^i)\big) = (-e^2)(e_2) + e^1(-e_1) = -2$. Tai gaubtas erdvėje $V \otimes V^*$, uždarytas taure coev_V, t.y. $\widetilde{\mathrm{ev}}_V \circ \mathrm{coev}_V$, kur $\widetilde{\mathrm{ev}}_V(v \otimes \varphi) = j(v)(j^{-1}\varphi)$. Užrašas $\widetilde{\mathrm{ev}}_V = \mathrm{ev}_{V^*} \circ (a''_V \otimes \mathrm{id})$ reiškia $a''_V(v)(\varphi) = j(v)(j^{-1}\varphi) = \Omega(j^{-1}\varphi, v)$, todėl kilpa yra $\mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_V)$ struktūrai a''. Kai $\varphi = j(w)$, gauname $a''_V(v)(j(w)) = \Omega(w, v) = -\Omega(v, w) = -j(w)(v) = -a_V(v)(j(w))$. Atvaizdavimas j yra siurjektyvus į V^*, todėl $a''_V = -a_V$. (Lygiavertiškai $j^* \circ a_V = -j$: $\kappa_{1/2} = -1$ struktūrai a, kaip 4-ojoje paskaitoje.)

(iii) Elementas -1 yra centrinis grupėje $\mathrm{SU}(2)$, todėl kiekvienas $\rho_W(-1)$ yra persipynimo operatorius, natūralus kintamojo W atžvilgiu: $T\rho_W(-1) = \rho_{W'}(-1)T$ kiekvienam persipynimo operatoriui T. Taigi šeima a' yra natūrali. Erdvėje $W \otimes W'$ elementas $\rho(-1)$ veikia kaip $\rho_W(-1) \otimes \rho_{W'}(-1)$, todėl $a'_{W\otimes W'} = a'_W \otimes a'_{W'}$: a' yra pivotalinė struktūra. Sukinio ℓ įvaizdyje $\rho(-1) = (-1)^{2\ell}$ (neredukuojamajame $2\ell + 1$ dimensijos įvaizdyje elementas -1 veikia kaip $(-1)^{2\ell}$), todėl sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje $a' = -a = a''$. Kaip 3 uždavinyje, $d_W = \mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_W) = \mathrm{tr}\,\rho_W(-1) = (-1)^{2\ell}(2\ell + 1)$: gauname -2 sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje – Penrouzo kilpą – ir 3 sukinio 1 įvaizdyje. Struktūros a' indikatorius yra $j^* \circ a'_V = j^* \circ a_V \circ \rho_V(-1) = (-j) \circ (-\mathrm{id}) = j$: $\kappa' = +1$. Tiesusis Penrouzo gaubtas ir jo kilpa -2 priklauso pivotalinei struktūrai $(-1)^{2\ell}a$, kuriai sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdžio indikatorius lygus $+1$.